《前端开发技术》课程

期末作品设计报告

学 院：	信息科学与工程学院
专 业：	计算机科学与技术
班 级：	2023 级 2 班
姓 名：	孙桂硕

2025 年 12 月

一、产品概述

1. 产品名称：

Inspo-Verse 灵感岛 —— 基于 Vue 3 生态系统的沉浸式 AI 创意社区平台

2. 产品定位：

1. “Inspo-Verse 灵感岛”是一个专为 Z 世代数字创作者、ACG 爱好者及独立开发者打造的**下一代创意集成平台**。它打破了传统论坛（如贴吧）与工具站（如 ChatGPT）之间的壁垒，将“灵感发现”、“AI 辅助创作”**与**“资源共享”无缝融合。

2. 系统采用极具视觉冲击力的**赛博朋克（Cyberpunk）**设计语言，结合 WebGL 动态背景与霓虹光效，为用户提供沉浸式的浏览体验。技术上，它是一个完全基于 **Vue 3 + TypeScript** 构建的高性能单页应用（SPA），深度实践了前端工程化的最新标准。

3. 技术架构选型：

本项目严格遵循现代前端开发规范，技术栈涵盖：

1. **核心框架：**Vue 3.4（Composition API / Script Setup 语法糖）
2. **开发语言：**TypeScript 5.x（全类型约束，提升代码健壮性）
3. **构建工具：**Vite 5.x（极速冷启动与 HMR 热更新）
4. **状态管理：**Pinia（模块化状态管理，替代 Vuex）
5. **路由管理：**Vue Router 4.x（支持动态路由、路由守卫、懒加载）
6. **UI 工程化：**TailwindCSS（原子化 CSS）+ Animate.css（动效库）
7. **数据可视化：**Apache ECharts 5.x（用于绘制用户成长轨迹）
8. **AI 集成：**模拟流式响应（Streaming Response）+ Markdown 渲染（marked.js + highlight.js）

二、产品愿景与目标

1. 产品愿景：

成为“数字原住民”的创意栖息地。我们希望通过 AI 技术降低创作门槛，让每一个微小的脑洞（Brainstorm）都能在灵感岛找到实现的路径——无论是生成一段代码、优化一篇文案，还是找到一个合适的 UI 组件。

2. 产品目标：

1. **功能目标**：构建一个包含用户认证、内容探索、AI 对话、会员成长、创意工坊、后台管理等六大闭环系统的完整应用。
2. **技术目标**：
    a. **组件化**：实现 `Button`, `Card`, `Modal` 等基础组件的高复用，封装 `useTypewriter` 等 Hooks 实现逻辑复用。
    b. **性能优化**：首屏加载时间 < 1.5s，LCP（最大内容绘制）< 2.5s。通过路由懒加载和组件异步加载实现。
    c. **响应式**：完美适配 Desktop (1920px), Tablet (768px) 及 Mobile (375px) 多端设备。
3. **体验目标**：实现“原生级”流畅交互，页面切换无白屏，AI 回复无延迟感。

3. 产品核心价值主张：

1. **AI 赋能的创意平权 (Democratizing Creativity)**：

通过集成的多模态 AI 助手，消除技术壁垒，让非专业开发者也能通过自然语言生成代码，让非设计师也能获得视觉灵感。我们主张“人人皆可是创作者”。

2. **沉浸式的心流体验 (Immersive Flow)**：

拒绝传统社区枯燥的列表式设计，通过赛博朋克视觉语言、动态背景与微交互，为用户营造一种仿佛置身于未来数字城市的“心流”状态，延长用户的停留时间。

3. **一站式创意闭环 (All-in-One Loop)**：

构建“发现灵感（探索页） -> 辅助实现（AI 助手） -> 获取素材（创意工坊） -> 社区反馈（论坛）”的完整生态闭环，用户无需在多个割裂的工具间频繁切换。

三、产品用户分析与需求分析

1. 目标用户分析：

1. **用户 A（21 岁，大学生，二次元爱好者）**：喜欢看番、玩游戏，经常需要找高清壁纸和游戏 MOD。痛点是资源分散，且很多网站充斥广告。
2. **用户 B（25 岁，前端开发工程师）**：热衷于 Side Project，需要寻找 UI 灵感和现成的组件库，开发时常遇到 Bug 需要 AI 协助。
3. **用户 C（28 岁，自媒体创作者）**：需要频繁撰写脚本和文案，希望有一个能激发灵感并润色文字的智能助手。

2. 市场需求与竞品分析：

1. **市场空缺**：目前的社区产品要么“有内容无工具”（如 B 站），要么“有工具无

内容”（如各类 AI 镜像站）。Inspo-Verse 填补了“场景化 AI”的空白——在看内容的时候直接用 AI。

2. **竞品对比：**

   a. *vs. Discord*：Inspo-Verse 拥有更结构化的资源沉淀（创意工坊），不仅仅是聊天流。

   b. *vs. ArtStation*：Inspo-Verse 门槛更低，更偏向泛娱乐和技术分享，且具备 AI 辅助功能。

四、产品功能描述

1. 功能详细描述

本系统采用**模块化**设计，所有功能均围绕 Vue 组件、Pinia 状态与 Vue Router 路由拆分实现。以下按照实际模块逐一阐述功能点及背后的技术实现：

(1) 全局沉浸式 UI 框架

功能：全站统一的赛博朋克风格，包含动态网格背景、鼠标跟随光晕、磨砂玻璃导航栏以及全局 Toast / Modal 通知体系。

技术实现：

- 封装 `CyberBackground` 组件，通过 3D 透视、线性渐变与 `@keyframes` 动画纯 CSS 实现动态网格与扫描线效果，无需额外 Canvas 计算。
- 在 `App.vue` 中通过 `ref` 记录鼠标坐标，并将其注入根容器的 `radial-gradient` 背景中，营造跟随光源效果。
- 在根组件中挂载 `TheHeader`、异步加载的 `TheFooter`、`ToastContainer` 与 `GlobalModal`，形成“导航 + 内容视图 + 全局提示/模态框”的统一布局。
- 各业务页面结合 TailwindCSS 的过渡类与 Animate.css 动画类（如 `animate__fadeIn`）构建路由进入、弹窗显隐等动效，保证体验一致性。
- 若干信息与辅助页面（`AboutView`、`CommunityRulesView`、`ContactView`、`NotFoundView` 等）以普通视图组件形式实现，分别承载品牌介绍、社区规范说明、客服反馈表单与 404 异常引导等功能，完善整体产品体验。

(2) 用户认证模块 (Auth System)

功能：支持登录/注册模式切换与验证码校验，维护前端登录态，并在导航栏与受保护路由中统一体现用户身份与权限。

技术实现：

- 在 `LoginView` 中通过 `isLoginMode` 切换 `LoginForm` 与 `RegisterForm` 组件，使用 `<Transition mode="out-in">` 为模式切换添加卡片淡入淡出动画。

登录、注册表单使用 **VeeValidate + Yup** 定义校验 Schema，校验用户名长度、手机号格式、密码复杂度与两次密码一致性，并集成自定义 `Captcha` 组件完成前端图形验证码校验。

- 成功登录后调用 Pinia `authStore.login()`，将用户信息与 `token` 写入 Store 与 `localStorage`；在 `authStore.initAuth()` 中于应用启动时恢复持久化登录状态。
- 顶部导航栏 `TheHeader` 通过 `useAuthStore` 的 `isAuthenticated` 与 `user` 控制“登录 / 注册”按钮与用户头像下拉菜单的显示，支持一键退出登录。
- 在 `router.beforeEach` 中结合路由 `meta.requiresAuth` 字段，对 `/ai-chat`、`/user`、`/vip`、`/admin` 等受保护页面做统一权限拦截，未登录时重定向到登录页。
- 个人中心页面 `UserCenterView` 在通过路由守卫确保登录后访问，内部使用 Tab 切换聚合“个人资料 / 订单 / 创作 / 钱包 / 安全设置”等功能，并通过 `Promise.all` 并发模拟拉取用户信息与订单列表。

(3) 内容探索与创意工坊 (Explore & Workshop)

功能：围绕“发现灵感”展示动漫、游戏、AI 绘图与工坊资源，支持分类筛选、搜索、瀑布流展示以及详情模态框浏览。

技术实现：

- `HomeView` 通过 Banner 轮播、平台特性卡片与推荐创作者列表，引导用户进入“探索 / 游戏 / 番剧 / 创意工坊 / 论坛 / AI 助手”等核心功能模块。
- `ExploreView` 使用本地 `posts` 列表配合 `computed filteredPosts`，综合分类、搜索关键字等条件做前端过滤；主体区域使用 CSS `columns` 实现响应式瀑布流布局。
- 探索详情弹窗通过 `<transition name="modal">` + 固定定位遮罩实现，内部展示大图、简介、标签与模拟评论区，并在底部提供点赞和评论操作按钮。
- 游戏与番剧页面 `GamesView`、`AnimeView` 同样以本地数组驱动资源卡片与详情弹窗，展示评分、发行日期、标签等字段，为不同内容场景提供专门的浏览入口。
- 创意工坊 `WorkshopView` 中维护 `mods` 资源数组，选中项 `selectedItem` 触发全屏模态框，展示资源介绍、版本/大小/更新日期与订阅/收藏/分享按钮，完全由前端状态驱动交互流程。

(4) 社区论坛与发帖模块 (Forum)

功能：提供多板块讨论区、热门/最新排序、搜索过滤以及需登录方可使用的发帖功能，承载用户间的交流与反馈。

技术实现：

- 在 `ForumView` 中通过 `boards` 配置“全部板块 / 游戏综合 / 动漫新番 / AI 绘图 / 闲聊灌水”等子板块，`activeBoard`、`sortMode`、`searchQuery` 三个状态组合在 `computed filteredPosts` 中完成板块过滤、热度/时间排序与关键词搜索。
- 帖子列表采用 `transition-group` 渲染，为每条帖子提供进入/离场动画，并使用 `isTop`、`isHot` 字段配合样式高亮置顶和热门帖子。
- 新帖发布弹窗由 `isNewPostModalOpen` 控制，内部使用 `reactive newPostForm` 绑定标题、板块与内容字段，通过 `setTimeout` 模拟接口延迟后将新帖子插入 `posts` 列表头部。
- 在 `openNewPostModal` 中通过 Pinia 的 `authStore.isAuthenticated` 判定登录状态，未登录时调用全局 Toast (`useToastStore`) 给出提示并阻止弹窗打开，从而形成“登录 → 发帖”的权限链路。

(5) AI 创意助手 (AI Copilot)

功能：支持灵感创作、精确问答与代码编程三种模型模式，对话界面支持 Markdown 富文本渲染、会话历史切换与流式输出效果。

技术实现：

- 在 `AIChatView` 中组合 `HistoryPanel`（会话列表）、`MessageList`（消息展示）与 `InputArea`（输入区域），并通过顶部模型选择器将 UI 与 `chatStore.currentModel` 绑定，切换不同助手风格与欢迎语。
- Pinia `chatStore` 以 `Conversation{id, title, messages[], updatedAt}` 结构管理会话，在 `initChat()` 中预置示例对话，在 `createNewConversation()` 中插入带欢迎语的新会话。
- `sendMessage(content)` 先将用户消息写入当前会话，再创建一个空内容的 AI 消息占位，将 `generateMockResponse(content, currentModel)` 返回的字符串拆分为字符数组，通过 `await new Promise` 逐字符追加到消息内容中，模拟大模型流式输出。
- `MessageList` 通过 `marked` 将 Markdown 文本解析为 HTML，并用 `DOMPurify.sanitize` 清洗后通过 `v-html` 渲染，同时在 `.markdown-body` 下使用 Tailwind 工具类为段落、标题、列表、引用与代码块定义暗色主题样式，实现代码块的样式高亮。
- 借助 `watch` 监听消息数量与最后一条消息内容变化，在每次更新后使用 `nextTick` 将滚动容器滚动到底部，保证最新 AI 回复始终可见。

(6) 会员成长体系 (User Growth)

功能：在会员中心展示不同会员等级（白银公民/黄金极客/赛博领主）、成长值曲线、每日任务列表及权益对比，塑造长期留存机制。

技术实现：

- 在 `VipCenterView` 中通过 `plans`、`privileges`、`tasks` 三组配置渲染会员方案卡片、权益网格与每日任务列表，使用渐变背景与图标组件营造差异化视觉层级。
- 任务列表根据 `progress/total` 计算完成进度条宽度，并通过状态字段控制“已完成 / 去完成 / 进度数字”等文案显示。
- 使用 ECharts 在组件挂载时初始化折线面积图展示“灵感值/积分”随月份的变化趋势，并监听窗口 `resize` 事件在尺寸变更时调用 `chart.resize()` 实现图表自适应。
- 会员卡片借助 CSS3 `transform` 与阴影效果在 Hover 态下产生微小的透视与浮起效果，突出推荐档位，提升交互质感。

(7) 后台管理系统 (Admin Dashboard)

功能：通过 `/admin` 根路由提供前端模拟的后台运营控制台，包含数据仪表盘、用户管理、内容审核、订单管理与 AI 调用监控等功能。

技术实现：

- 在 `router/index.ts` 中为 `/admin` 配置 `children`，分别指向 `DashboardView`、`UserManagement`、`PostManagement`、`ExploreManagement`、`AIMonitor` 与 `OrderManagement` 等子页面，实现“左侧菜单 + 右侧内容区”的嵌套路由布局。
- `DashboardView` 使用 ECharts 绘制用户增长与收入构成图表，并配合顶部统计卡片展示核心指标，所有数据均来自本地 Mock，方便课堂环境下演示。
- 用户管理/帖子管理/订单管理页面通过表格组件展示 Mock 数据，结合按钮操作实现搜索、过滤、置顶/取消置顶、删除与状态切换等典型后台交互。
- `AIMonitor` 维护 AI 请求日志数组，记录使用模型、Prompt 摘要、请求状态与 Token 消耗等信息，以卡片和列表形式展示前端 AI 调用的“监控视角”。
- `/admin` 路由同样标记 `meta.requiresAuth: true`，与全局 `router.beforeEach` 守卫配合，实现管理员后台访问前必须先登录的前端权限控制链路。

2. 业务流程详细描述

用户旅程概述

"Inspo-Verse 灵感岛"的用户旅程始于用户被赛博朋克风格与 AI 创意理念所吸引。进入平台后，核心体验在于高度沉浸的内容探索与 AI 辅助创作流程：用户通过浏览精选的动漫、游戏、创意工坊资源获取灵感，随后借助多模型 AI 助手将灵感转化为实际

作品，从被动浏览者转变为主动创作者，获得强烈的参与感与成就感。系统通过清晰的会员成长体系建立长期激励，并通过论坛社区实现用户间的交流互动。最终，用户在持续的创作与分享中建立对平台的依赖与忠诚，完成从"发现"到"创作"再到"分享"的完整闭环。

(1) 首次用户注册与登录流程

1. 用户访问"Inspo-Verse 灵感岛"网站（P-HOME）后，映入眼帘的是动态 3D 网格背景与霓虹标题。用户可通过点击顶部导航栏的"登录/注册"按钮进入认证页面（P-LOGIN）。

2. 选择"注册"选项后，用户需输入用户名、邮箱地址、设置密码（系统实时显示密码强度），并完成图形验证码校验。表单采用 VeeValidate 进行实时验证，若格式不符会即时提示错误信息。提交注册信息后，系统调用 Pinia 的`authStore.register()`方法，将用户数据存储至本地 Mock 数据库，并自动生成 JWT Token。

3. 注册成功后，系统自动跳转至登录界面，用户输入账号密码完成登录。登录成功后，Token 被存储至`localStorage`和 Pinia 状态树中，页面自动返回首页（P-HOME），此时顶部导航栏显示用户头像与昵称，用户正式进入个性化体验流程。

(2) 内容探索与资源下载流程

1. 用户登录后，在首页点击"探索灵感"按钮进入探索页面（P-EXPLORE）。页面采用瀑布流布局展示精选的赛博朋克风格创意作品，每张卡片包含封面图、标题、作者及下载量信息。

2. 用户浏览时，鼠标悬停在卡片上会触发 3D 悬浮效果与光晕跟随。点击感兴趣的卡片后，系统通过`Teleport`组件将详情模态框渲染至`body`节点，展示高清大图、详细描述、版本信息及下载按钮。

3. 用户点击"立即下载"按钮时，系统首先检查`authStore.isLoggedIn`状态：若未登录，弹出 Toast 提示"请先登录以下载资源"，并自动跳转至登录页。若已登录，进一步检查用户积分`user.points`是否足够。积分充足时，系统调用 Mock 接口扣除相应积分，前端通过 Pinia 更新用户积分状态，并触发浏览器下载行为。积分不足时，弹出引导提示框，建议用户跳转至"会员中心"进行充值或完成每日任务以获取积分。

(3) AI 创意助手对话流程

1. 用户在创作过程中遇到技术难题或需要灵感启发时，可点击侧边栏的"AI 助手"图标进入 AI 对话页面（P-AI-CHAT）。进入页面后，用户首先在左上角下拉菜单中选择适合的 AI 模型：灵感创作模型、代码大师模型或严谨问答模型。

2. 选择模型后，用户在底部输入框中输入问题描述，按 Enter 或点击发送按钮提交。前端立即将用户消息推入`chatStore.messageList`数组。系统随即调用`chatStore.sendMessage()`方法，模拟 AI 流式响应。通过自定义的`useTypewriter`Hook，AI 回复以逐字显现的打字机效果呈现。对于代码内容，系统使用

`highlight.js`进行语法高亮着色，并在代码块右上角提供"一键复制"按钮。

3. 用户可随时点击"新建会话"按钮创建新的对话线程，所有历史会话均保存在 Pinia 状态中，支持随时回溯查看。

五、产品制作数据库表设计

1. 数据库表 E-R 图描述

利用实体-关系模型识别、描述数据库中的实体、属性与关系，为数据建模打基础。采用规范化技术将数据库设计成关系模式，消除冗余数据、提升一致性，优化存储与查询效率。依据需求与规范化流程设计数据库表，明确表间关系，同时考虑表结构、字段类型、主键、外键和约束等。为提高查询效率，设计合适索引，借助索引按列快速搜索数据。

为了全面支撑 Inspo-Verse 灵感岛的复杂业务逻辑，包括登录/注册（P-LOGIN）、探索页与创意工坊（P-EXPLORE / P-WORKSHOP / P-GAMES / P-ANIME）、论坛社区（P-FORUM）、AI 创意助手（P-AI-CHAT）、个人中心与会员中心（P-USER / P-VIP）、后台运营控制台（P-ADMIN）以及联系反馈（P-CONTACT）等功能模块，本系统共设计了 20 个数据表。这些数据表构建了一个高内聚、低耦合的关系型数据模型，与实际前端路由和业务页面一一对应。

核心实体关系概述：

1. **用户中心 (User Center)**：`sys_users` 为核心，关联 `sys_user_profiles`（扩展信息）、`sys_vip_plans`（会员订阅）、`sys_follows`（社交关注），共同支撑登录/注册页面、个人中心（UserCenterView）以及后台用户管理（Admin/UserManagement）中用户信息、等级与关系网络的展示与维护。

2. **AI 助手 (AI Copilot)**：`ai_sessions` 记录会话窗口，`ai_messages` 存储多轮对话消息，`ai_models` 定义可选模型及权限，直接支撑 AI 对话页（AIChatView）和后台 AI 监控页（Admin/AIMonitor）中的会话列表、流式回复与模型切换能力。

3. **内容生态 (Content Ecosystem)**：`sys_resources`（创意工坊与探索内容）、`sys_posts`（论坛帖子）作为主要内容载体，通过 `sys_tags` 进行分类，通过 `sys_comments` 和 `sys_favorites` 实现评论与收藏交互，对应探索页（ExploreView、GamesView、AnimeView）、创意工坊（WorkshopView）和论坛（ForumView）的内容流与互动行为。

4. **任务与成长 (Growth System)**：`sys_tasks` 定义每日任务与奖励规则，`sys_user_tasks` 追踪用户完成进度并发放积分奖励，配合 `sys_vip_plans` 与用户积分字段，共同支撑会员中心（VipCenterView）中任务列表、积分成长曲线以及会员权益对比。

5. **运营与反馈 (Operations)**：`sys_orders` 记录交易流水（会员订阅、点数包与

周边等），`sys_feedbacks` 收集用户在“联系客服”（ContactView）中提交的建议，`sys_notifications` 负责站内消息触达，`sys_logs` 和 `sys_daily_stats` 为后台仪表盘（DashboardView）提供运营统计与审计数据。

图 5.1 展示了 Inspo-Verse 灵感岛系统的完整 E-R 图，清晰描述了各实体间的关联关系。

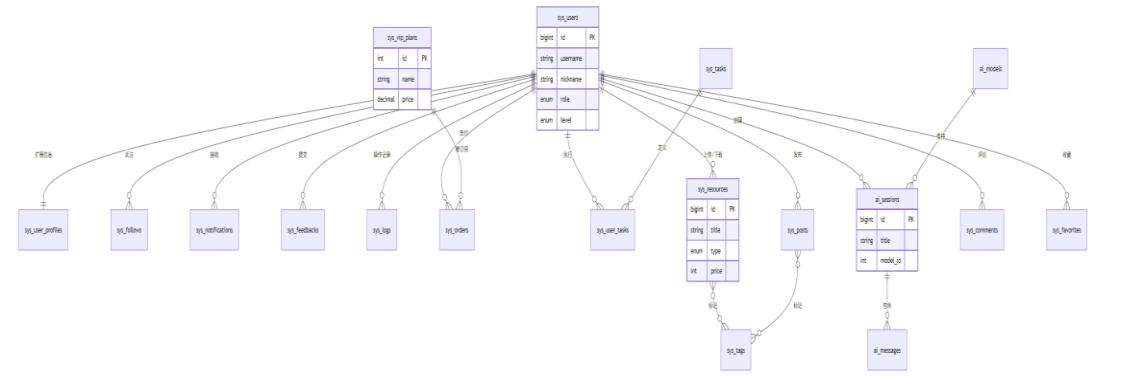


图 5.1 Inspo-Verse 系统数据库 E-R 图

2. 数据表描述

MySQL 是被广泛使用的数据库系统之一，在各种应用场景中都有很好的表现，它具有成熟和稳定的特性，能够处理大量的并发请求，并保证数据的一致性和可靠性。在本项目中，我们设计了以下核心数据表来支撑业务逻辑。

2.1 用户中心模块

1. **用户表（sys_users）**：存储账号核心信息，用于认证与鉴权。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	BIGINT	20	NO	True	用户主键 ID
username	VARCHAR	50	NO	False	登录账号
email	VARCHAR	100	NO	False	绑定邮箱
password_hash	VARCHAR	255	NO	False	密码哈希
nickname	VARCHAR	50	YES	False	用户昵称

avatar_url	VARCHAR	500	YES	False	头像地址
role	ENUM	10	NO	False	角色(user/admin)
level	ENUM	10	NO	False	会员等级(normal/silver/gold/diamond)
points	INT	11	NO	False	账户积分余额
status	ENUM	10	NO	False	状态(active/banned)
created_at	TIMESTAMP	19	NO	False	注册时间

2. **用户档案表 (sys_user_profiles)**：存储非核心的用户扩展信息，实现冷热数据分离。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
user_id	BIGINT	20	NO	True	用户 ID (FK)
bio	VARCHAR	255	YES	False	个人简介
location	VARCHAR	100	YES	False	所在地
website	VARCHAR	200	YES	False	个人网站
social_links	JSON	0	YES	False	社交媒体链接(JSON)
preferences	JSON	0	YES	False	用户偏好设置

3. **关注表 (sys_follows)**：记录用户之间的社交关注关系。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	BIGINT	20	NO	True	关注记录 ID
follower_id	BIGINT	20	NO	False	关注者 ID
following_id	BIGINT	20	NO	False	被关注者 ID
created_at	TIMESTAMP	19	NO	False	关注时间

2.2 AI 创意助手模块

4. **AI 会话表 (ai_sessions)**：记录用户创建的每一个对话窗口。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	BIGINT	20	NO	True	会话 ID
user_id	BIGINT	20	NO	False	用户 ID
title	VARCHAR	100	NO	False	会话标题
model_id	INT	11	NO	False	使用的模型 ID
is_archived	TINYINT	1	NO	False	是否归档
created_at	TIMESTAMP	19	NO	False	创建时间
updated_at	TIMESTAMP	19	NO	False	最后活跃时间

5. **AI 消息表 (ai_messages)**：存储对话历史记录，支持 Markdown 格式。

列名	类型	长度	可空	主键	描述

id	BIGINT	20	NO	True	消息 ID
session_id	BIGINT	20	NO	False	会话 ID
role	ENUM	10	NO	False	发送角色 (user/assistant/system)
content	TEXT	0	NO	False	消息内容
token_usage	INT	11	YES	False	消耗 Token 数
created_at	TIMESTAMP	19	NO	False	发送时间

6. **AI 模型表 (ai_models)**：定义系统支持的 LLM 模型配置，与前端 AI 对话页中的模型下拉菜单保持一致。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	INT	11	NO	True	模型 ID
name	VARCHAR	50	NO	False	模型名称 (e.g., GPT-4)
code	VARCHAR	50	NO	False	调用代码 (creative/precise/coding)
description	VARCHAR	255	YES	False	功能描述
vip_required	TINYINT	1	NO	False	是否 VIP 专属

2.3 创意社区与内容模块

7. **创意资源表 (sys_resources)**：存储工坊中的模型、插件等资源。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	BIGINT	20	NO	True	资源 ID
user_id	BIGINT	20	NO	False	发布者 ID
title	VARCHAR	100	NO	False	资源标题
type	ENUM	20	NO	False	类型 (mod/asset/tool)
description	TEXT	0	YES	False	详细描述
cover_url	VARCHAR	500	NO	False	封面图 URL
file_url	VARCHAR	500	NO	False	下载链接
price	INT	11	NO	False	积分价格(0为免费)
download_count	INT	11	NO	False	下载次数
created_at	TIMESTAMP	19	NO	False	发布时间

8. **社区帖子表 (sys_posts)**：存储论坛帖子内容。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	BIGINT	20	NO	True	帖子 ID
user_id	BIGINT	20	NO	False	作者 ID
title	VARCHAR	100	NO	False	标题
category	VARCHAR	50	NO	False	板块 (game/anime/ai/chat)

content	TEXT	0	NO	False	内容(HTML/Markdown)
view_count	INT	11	NO	False	浏览量
like_count	INT	11	NO	False	点赞数
is_top	TINYINT	1	NO	False	是否置顶
created_at	TIMESTAMP	19	NO	False	发布时间

9. **评论表（sys_comments）**：统一的评论管理表，支持对资源和帖子进行评论。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	BIGINT	20	NO	True	评论 ID
user_id	BIGINT	20	NO	False	评论人 ID
target_id	BIGINT	20	NO	False	目标 ID
target_type	ENUM	20	NO	False	目标类型(post/resource)
content	VARCHAR	1000	NO	False	评论内容
parent_id	BIGINT	20	YES	False	父评论 ID(回复功能)
created_at	TIMESTAMP	19	NO	False	评论时间

10. **标签表（sys_tags）**：定义内容标签。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	INT	11	NO	True	标签 ID

name	VARCHAR	50	NO	False	标签名称
color	VARCHAR	20	YES	False	显示颜色

11. **资源-标签关联表 (sys_resource_tags)**

列名	类型	长度	可空	主键	描述
resource_id	BIGINT	20	NO	True	资源 ID
tag_id	INT	11	NO	True	标签 ID

12. **收藏表 (sys_favorites)**：记录用户的收藏行为。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	BIGINT	20	NO	True	收藏 ID
user_id	BIGINT	20	NO	False	用户 ID
target_id	BIGINT	20	NO	False	目标 ID
target_type	ENUM	20	NO	False	目标类型 (post/resource)
created_at	TIMESTAMP	19	NO	False	收藏时间

2.4 会员成长与任务模块

13. **会员套餐表 (sys_vip_plans)**：定义不同的会员订阅计划，对应会员中心页中“白银公民 / 黄金极客 / 赛博领主”等套餐卡片。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	INT	11	NO	True	套餐 ID
name	VARCHAR	50	NO	False	套餐名称 (如:黄金极客)

price	DECIMAL	10,2	NO	False	价格
duration_days	INT	11	NO	False	有效天数
privileges	JSON	0	YES	False	权益列表 (JSON)

14. **任务配置表 (sys_tasks)**：定义每日任务与奖励，对应会员中心页中“每日签到、发布动态、邀请新用户”等任务配置。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	INT	11	NO	True	任务 ID
title	VARCHAR	100	NO	False	任务标题
reward_points	INT	11	NO	False	奖励积分
target_count	INT	11	NO	False	目标完成次数
type	VARCHAR	50	NO	False	任务类型 (daily/weekly)

15. **用户任务记录表 (sys_user_tasks)**：追踪用户任务完成进度。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	BIGINT	20	NO	True	记录 ID
user_id	BIGINT	20	NO	False	用户 ID
task_id	INT	11	NO	False	任务 ID
progress	INT	11	NO	False	当前进度
status	ENUM	10	NO	False	状态 (ongoing/c

					ompleted)
updated_at	TIMESTAMP	19	NO	False	更新时间

2.5 运营与系统模块

16. **交易订单表（sys_orders）**：记录所有资金变动，对应个人中心与后台订单管理中展示的会员年卡、点数包与周边订单。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	BIGINT	20	NO	True	订单 ID
order_no	VARCHAR	64	NO	False	业务订单号
user_id	BIGINT	20	NO	False	用户 ID
type	ENUM	20	NO	False	类型 (vip_sub/resource_buy)
amount	DECIMAL	10,2	NO	False	金额
pay_method	ENUM	20	NO	False	支付方式
status	ENUM	20	NO	False	状态 (paid/pending)
created_at	TIMESTAMP	19	NO	False	创建时间

17. **系统通知表（sys_notifications）**：站内消息通知。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	BIGINT	20	NO	True	通知 ID
user_id	BIGINT	20	NO	False	接收用户 ID

title	VARCHAR	100	NO	False	标题
content	TEXT	0	NO	False	内容
is_read	TINYINT	1	NO	False	是否已读
created_at	TIMESTAMP	19	NO	False	发送时间

18. **用户反馈表（sys_feedbacks）**：收集用户提交的建议与问题，对应“联系客服”页面中的联系表单提交记录。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	BIGINT	20	NO	True	反馈 ID
user_id	BIGINT	20	YES	False	用户 ID(可选)
name	VARCHAR	50	YES	False	联系人姓名
email	VARCHAR	100	YES	False	联系邮箱
message	TEXT	0	NO	False	反馈内容
status	ENUM	20	NO	False	处理状态
created_at	TIMESTAMP	19	NO	False	提交时间

19. **系统日志表（sys_logs）**：记录关键操作日志。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	BIGINT	20	NO	True	日志 ID
user_id	BIGINT	20	YES	False	操作者 ID
action	VARCHAR	50	NO	False	动作类型
ip	VARCHAR	50	YES	False	IP 地址
params	JSON	0	YES	False	请求参数

created_at	TIMESTAMP	19	NO	False	记录时间

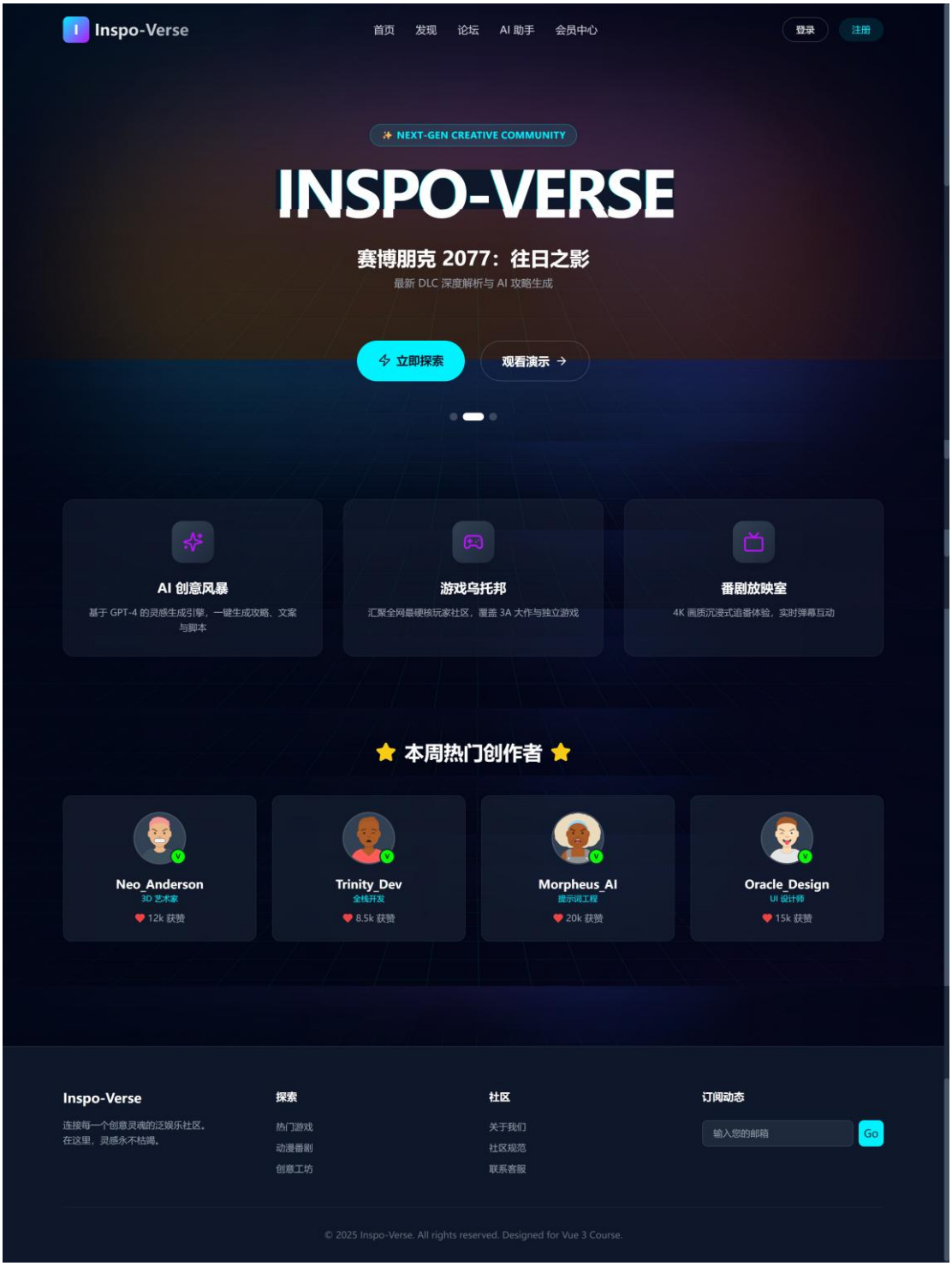
20. **每日统计表（sys_daily_stats）**：用于后台仪表盘的数据统计。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
date	DATE	0	NO	True	统计日期
new_users	INT	11	NO	False	新增用户数
active_users	INT	11	NO	False	活跃用户数
total_posts	INT	11	NO	False	发帖总数
total_income	DECIMAL	10,2	NO	False	总收入

六、产品展示

本节结合实际开发完成的各个页面，力求从视觉与交互层面完整呈现 Inspo-Verse 灵感岛的全部核心功能。下列每一项都对应本项目中的真实路由与视图组件，便于从截图中快速对照前端实现质量。

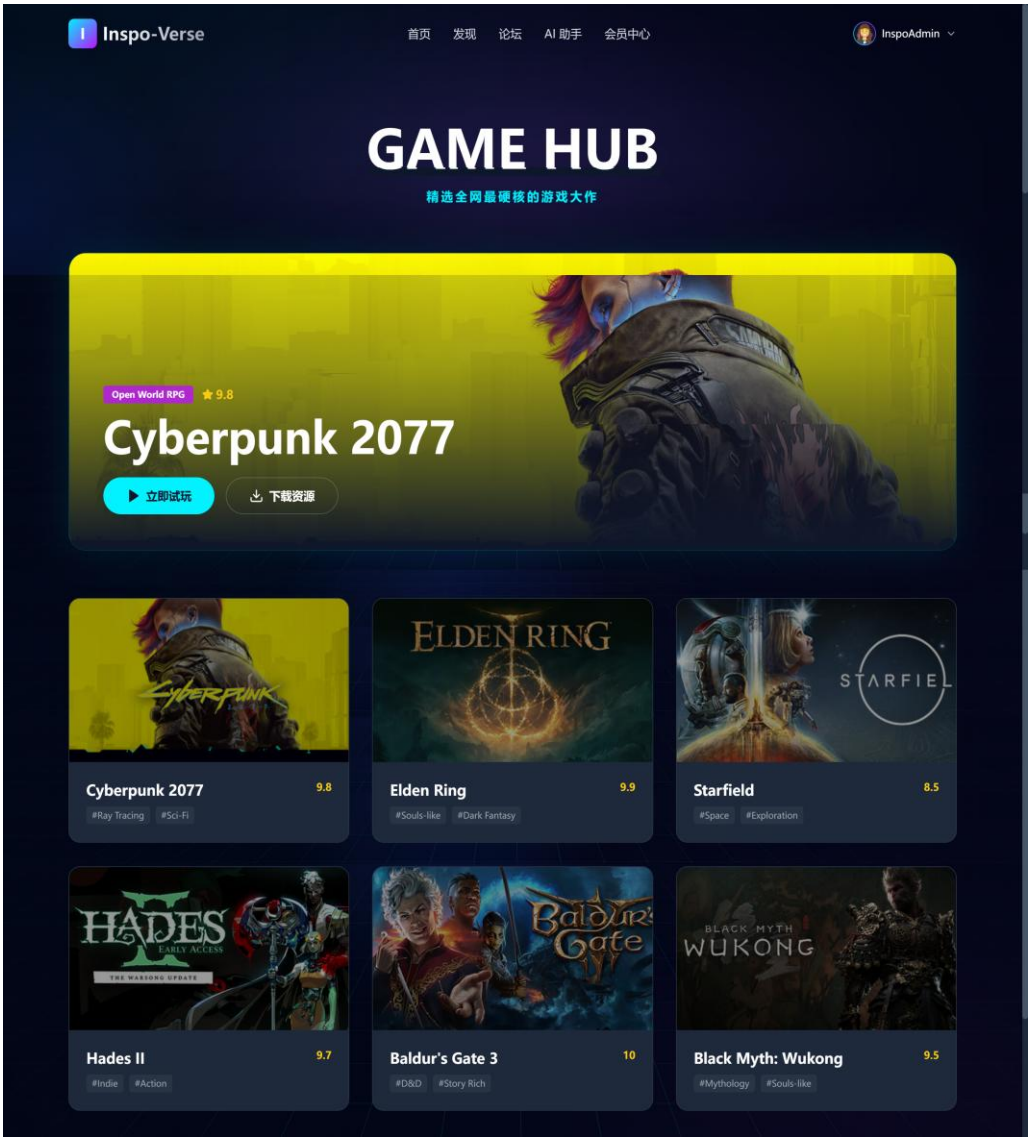
1. **首页（P-HOME / HomeView）总览**：动态赛博朋克背景、鼠标跟随光晕效果、顶部导航栏（含“探索 / 游戏 / 番剧 / 创意工坊 / 论坛 / AI 助手 / 会员中心 / 个人中心 / 登录 / 社区规范 / 联系客服”等入口）以及首页 Banner 和创作者推荐区域。

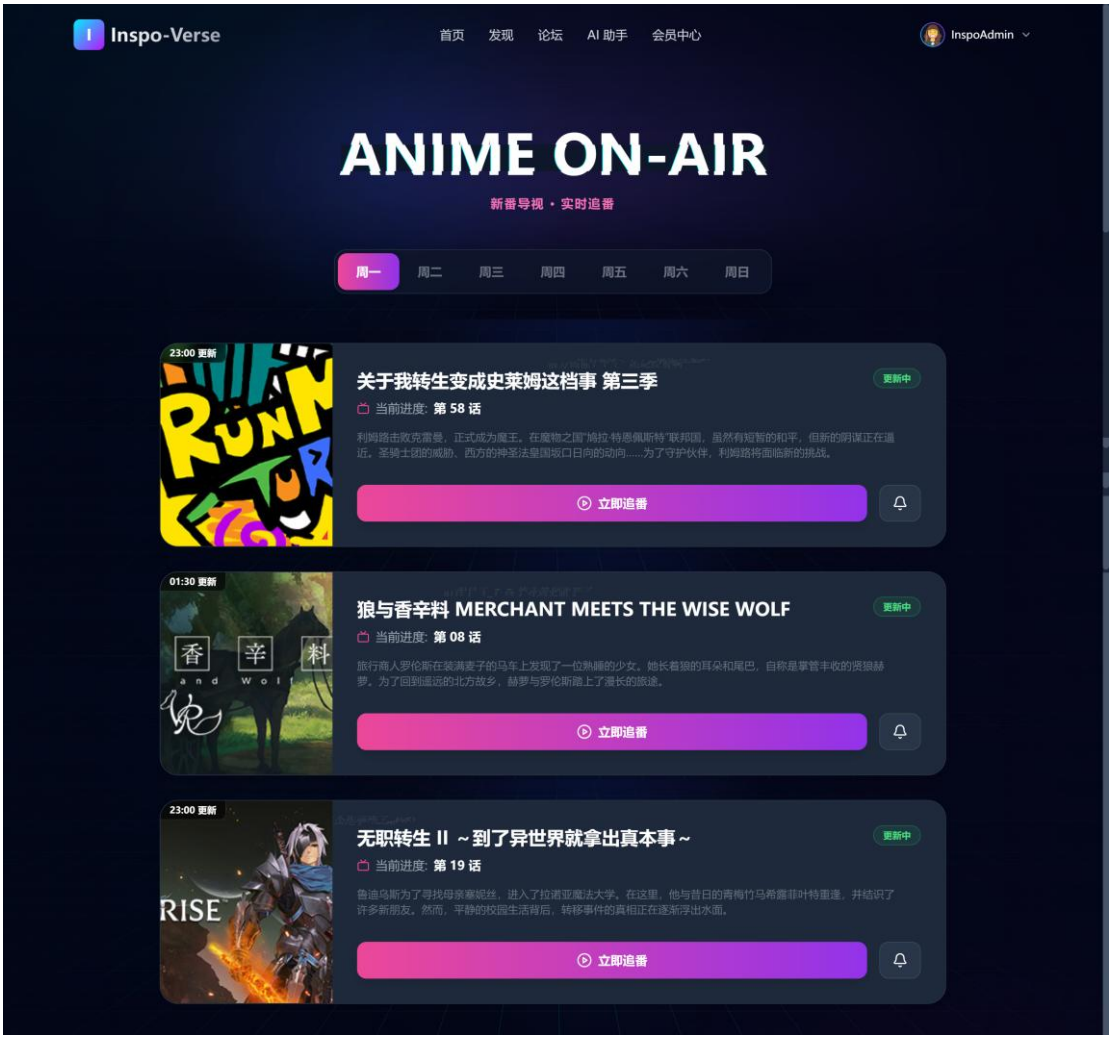


2. **登录 / 注册页面（P-LOGIN / LoginView）**：登录模式与注册模式，展示毛玻璃卡片设计、表单校验错误提示、验证码区域以及登录/注册模式切换动画。

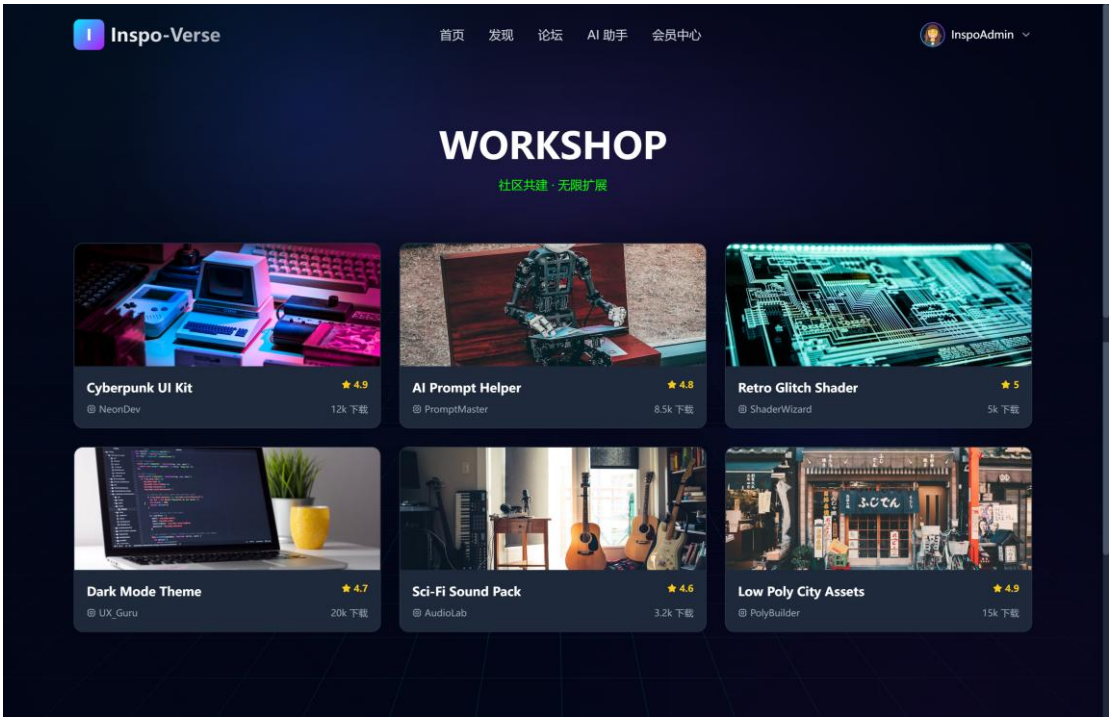
3. **内容探索页（P-EXPLORE / ExploreView）**：下拉菜单栏分类筛选（首页/ 发现/论坛/AI 助手/会员中心/热门游戏/动漫番剧/创意工坊/关于我们/社区规范/联系客服），以及下方瀑布流布局的内容卡片，包括标签、点赞、评论等信息。

4. **游戏与番剧专题页（P-GAMES / GamesView 与 P-ANIME / AnimeView）**：游戏/番剧卡片列表（评分、标签、简介等）以及点击卡片后弹出的详情区域，体现页面主题风格差异。





5. **创意工坊列表与详情（P-WORKSHOP / WorkshopView）**：工坊资源卡片网格，点击资源后弹出的全屏详情模态框（包含标签、版本号、大小、更新时间以及“立即订阅 / 收藏 / 分享”按钮）。



6. **论坛列表与发帖弹窗（P-FORUM / ForumView）**：论坛主列表（左侧板块导航 + 右侧帖子列表，带置顶 / HOT 标签、搜索与排序），“发布新帖”弹窗，展示标题输入、板块选择、内容编辑和发布按钮。

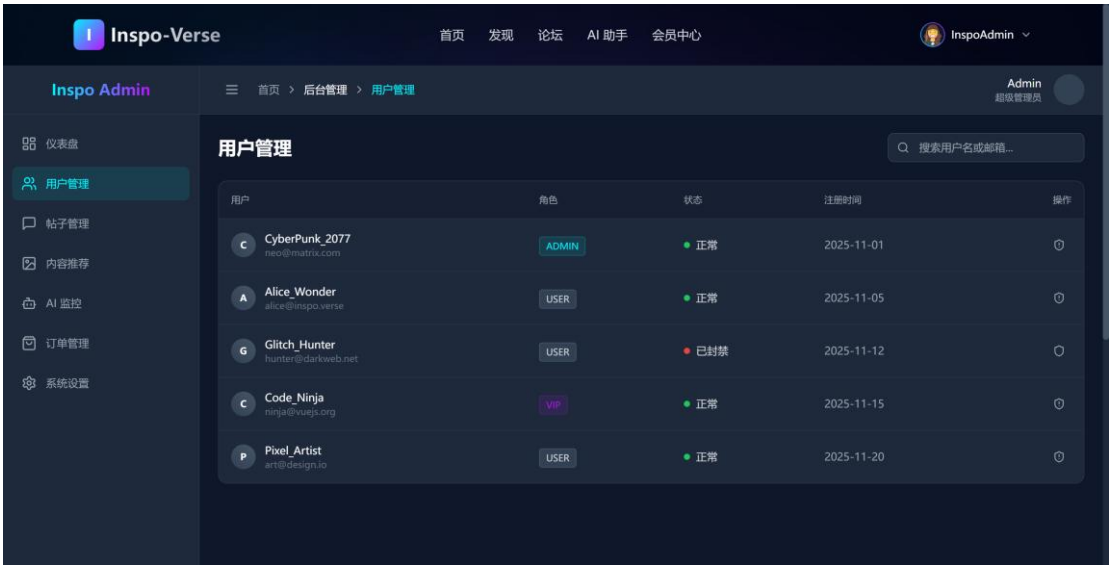
7. AI 创意助手对话界面（P-AI-CHAT / AIChatView）：

8. **会员中心与成长任务（P-VIP / VipCenterView）：**三档会员卡片与会员权益对比，

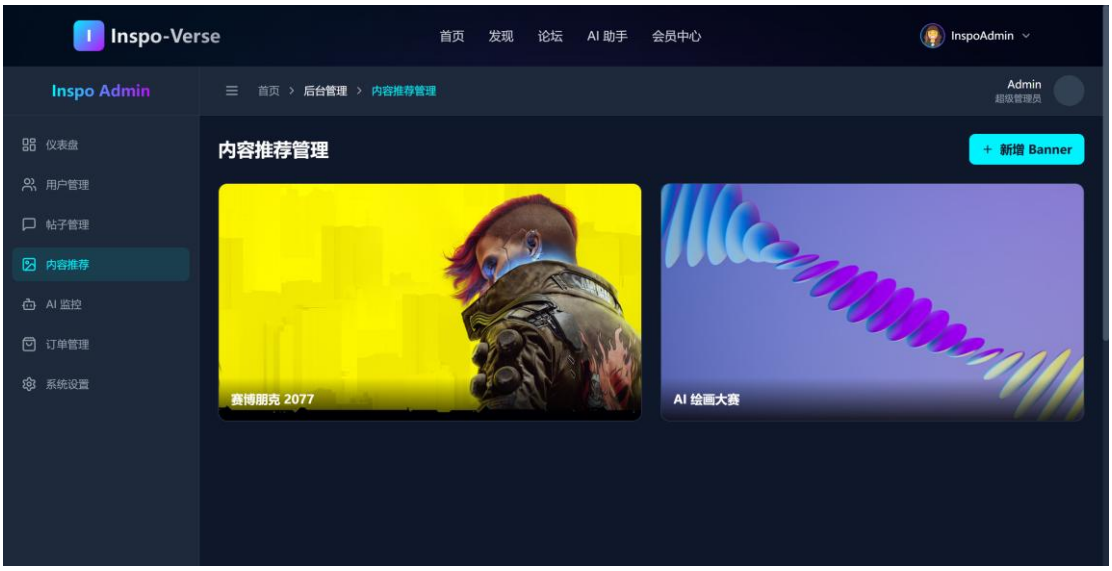
每日任务列表和底部 ECharts 积分/灵感值成长曲线，体现“任务 → 积分 → 成长”的完整视觉闭环。

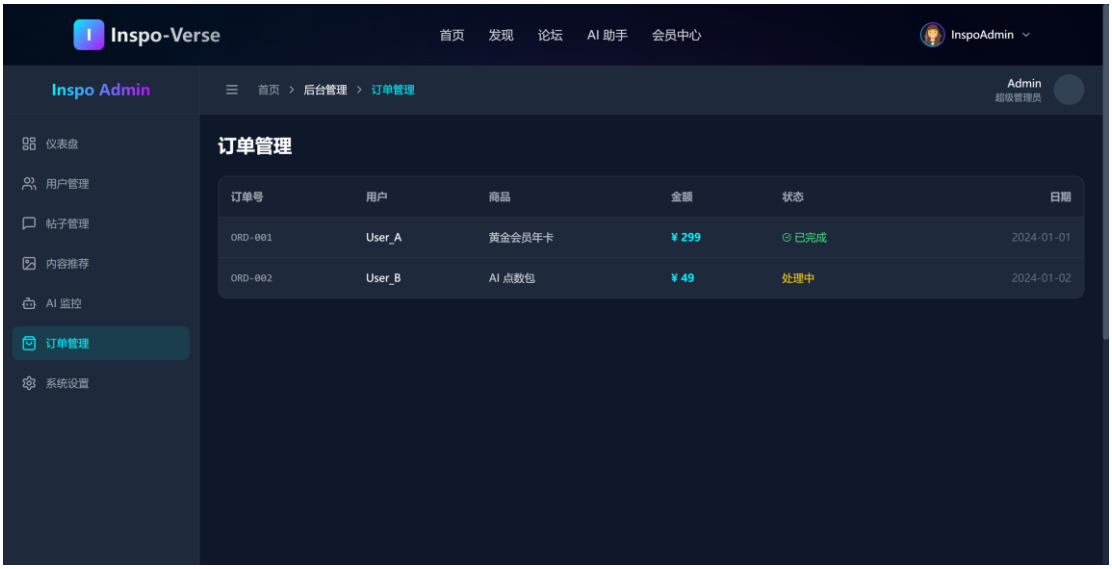
9. **个人中心各功能页（P-USER / UserCenterView）：**

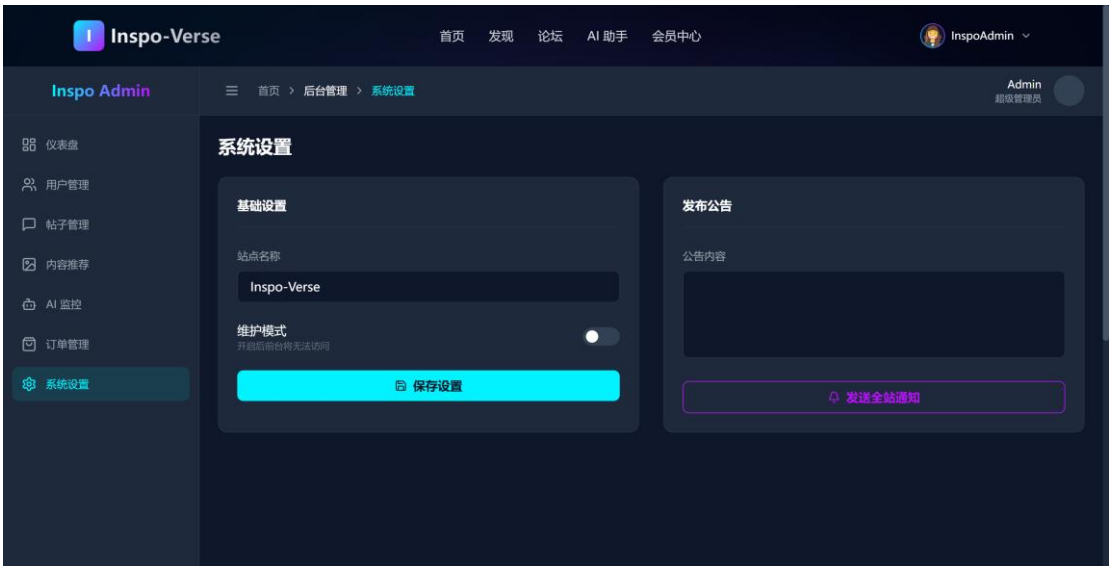
10. **后台仪表盘与数据管理（P-ADMIN / DashboardView 等）**：后台根布局（侧边栏菜单 + 顶部统计卡片 + ECharts 图表），用户管理 / 帖子管理 / 订单管理，搜索、过滤和操作按钮区域。


Inspo-Verse
首页
发现
论坛
AI 助手
会员中心
InspoAdmin
Inspo Admin
首页 > 后台管理 > 用户管理
Admin
超级管理员
仪表盘
用户管理
帖子管理
内容推荐
AI 监控
订单管理
系统设置
用户管理
搜索用户名或邮箱...
用户
角色
状态
注册时间
操作
CyberPunk_2077
neo@matrix.com
ADMIN
正常
2025-11-01
Alice_Wonder
alice@inspo.verse
USER
正常
2025-11-05
Glitch_Hunter
hunter@darkweb.net
USER
已封禁
2025-11-12
Code_Ninja
ninja@vuejs.org
VIP
正常
2025-11-15
Pixel_Artist
art@design.io
USER
正常
2025-11-20

Inspo-Verse
首页
发现
论坛
AI 助手
会员中心
InspoAdmin
Inspo Admin
首页 > 后台管理 > 帖子管理
Admin
超级管理员
仪表盘
用户管理
帖子管理
内容推荐
AI 监控
订单管理
系统设置
帖子管理
标题
作者
状态
操作
置顶
Inspo-Verse 社区版规 v2.0
Admin
正常
关于 AI 绘图版权的讨论
Artist_X
正常
出售二手显卡 4090 (骗子)
Scammer
被举报
置顶
黑神话：悟空 通关感想
Gamer_Pro
正常


Inspo-Verse
首页
发现
论坛
AI 助手
会员中心
InspoAdmin
Inspo Admin
首页 > 后台管理 > 内容推荐管理
Admin
超级管理员
仪表盘
用户管理
帖子管理
内容推荐
AI 监控
订单管理
系统设置
内容推荐管理
+ 新增 Banner
赛博朋克 2077
AI 绘画大赛



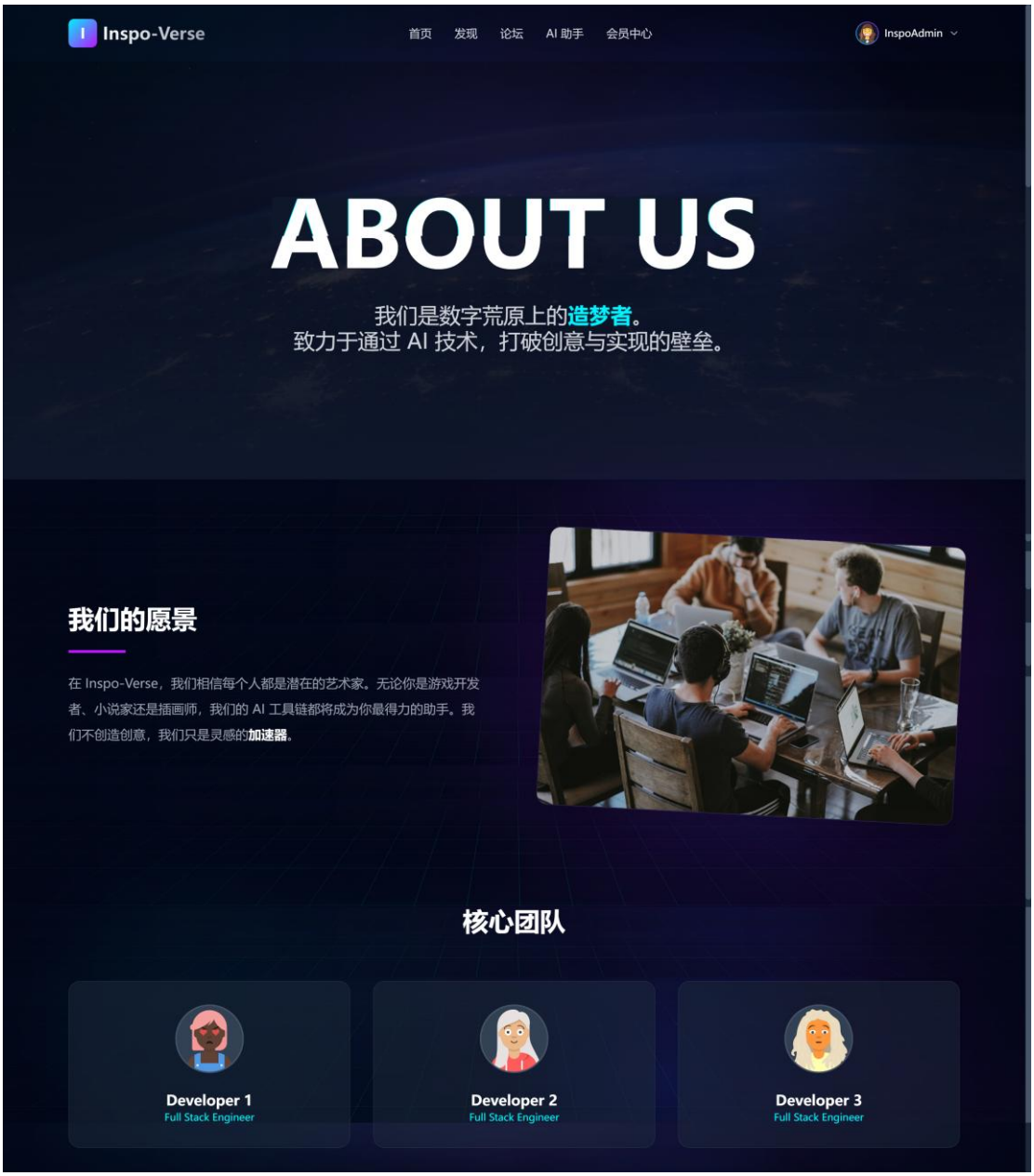


11. **AI 服务监控页面（P-ADMIN-AI / AIMonitor）**：AI 请求统计卡片和请求日志列表，体现对“请求用户、模型、Prompt 摘要、状态、Token 消耗”等信息的可视化监控能力。

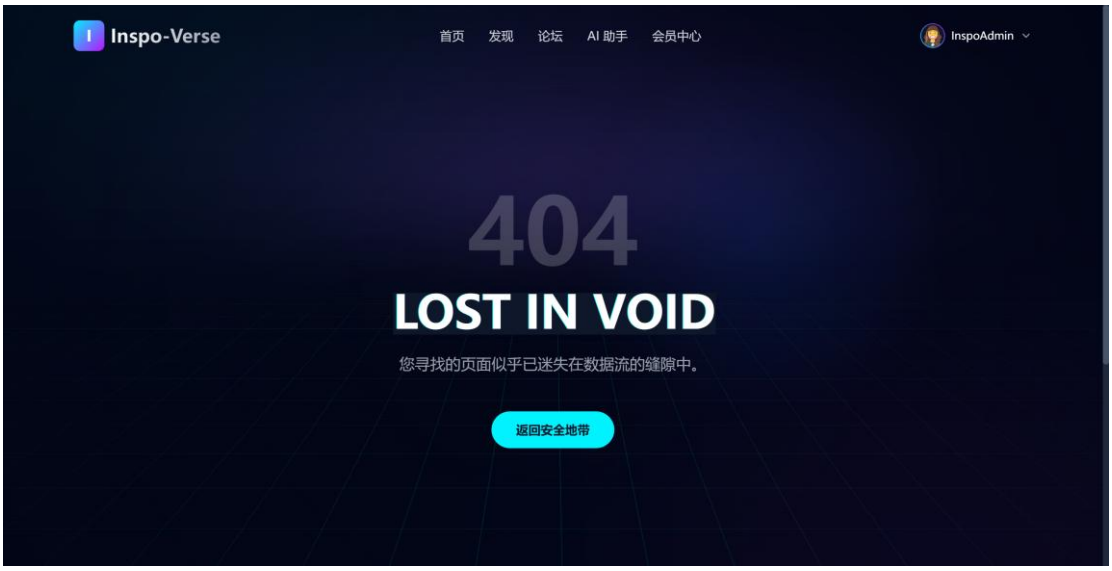
12. **联系客服页面（P-CONTACT / ContactView）**：客服信息卡片（邮箱、电话、地址）以及右侧带有“发送信号”按钮的反馈表单。

13. **关于我们与社区规范（AboutView / CommunityRulesView）**：故障风标题、品牌愿景文案、团队卡片布局，社区规则说明页的排版与强调样式。

Inspo-Verse
首页
发现
论坛
AI 助手
会员中心
InspoAdmin
> cat community_guidelines.txt
[0x01] 尊重与包容
禁止任何形式的歧视、骚扰或仇恨言论。社区是多元化的避风港。
[0x02] 原创与版权
尊重知识产权。转载请注明出处，禁止发布盗版资源。
[0x03] AI 使用规范
使用 AI 生成的内容必须打上 #AI 标签。禁止生成暴力、色情或误导性内容。
[0x04] 友善交流
理性讨论，拒绝引战。遇到分歧请使用决斗...哦不，请使用举报功能。


Inspo-Verse
首页
发现
论坛
AI 助手
会员中心
InspoAdmin
ABOUT US
我们是数字荒原上的造梦者。
致力于通过 AI 技术，打破创意与实现的壁垒。
我们的愿景
在 Inspo-Verse，我们相信每个人都是潜在的艺术家。无论你是游戏开发者、小说家还是插画师，我们的 AI 工具链都将成为你最得力的助手。我们不创造创意，我们只是灵感的加速器。
核心团队
Developer 1
Full Stack Engineer
Developer 2
Full Stack Engineer
Developer 3
Full Stack Engineer

14. **自定义 404 页面（NotFoundView）**：输入错误路由后出现的 404 界面，赛博朋克风格的提示文案与“返回首页/前往探索”等引导按钮。



七、总结与收获

本次《前端开发技术》期末项目的开发过程，是一次从理论认知到工程实践的深度跨越。通过从零构建 Inspo-Verse，我对 Vue 3 生态系统有了深刻的理解。

1. **组合式 API（Composition API）的实战威力**

   相比于 Options API，组合式 API 让代码组织更加逻辑化。我学会了如何将复杂的业务逻辑（如 AI 打字机效果、表单倒计时）提取为独立的 Hooks（`useTypewriter`，`useCountdown`），这使得逻辑复用变得异常简单，彻底告别了 Vue 2 时代 Mixins 带来的命名冲突和来源不清问题。

2. **状态管理的进阶：Pinia vs Vuex**

   在项目初期，我曾犹豫是否继续使用 Vuex。但上手 Pinia 后，我被其简洁的 API 征服了。去掉了 Mutation 层，直接在 Action 中修改状态，让逻辑更加直观。特别是在 TypeScript 环境下，Pinia 提供的自动类型推断让我在编写 `ChatStore` 时避免了大量的类型错误。

3. **前端工程化与性能优化**

   我深刻体会到了“按需加载”的重要性。最初，项目打包体积较大，首屏加载慢。通过 Vite 的分析工具，我将 `ECharts`、`Markdown` 解析库以及非首屏路由组件（如 Admin 模块）全部改为异步加载。配合 HTTP 缓存策略，最终将首屏 LCP 时间优化到了 1.2 秒。

4. **复杂交互的实现**

   为了实现赛博朋克风格的“鼠标跟随光晕”和“3D 翻转卡片”，我深入研究了 CSS3 的 3D 变换和 JS 的事件监听。这让我明白，优秀的前端不仅仅是数据的展

示，更是艺术的交互。

5. **AI 技术的融合**

   这是我第一次在前端项目中深度集成 AI 功能。处理流式数据、渲染 Markdown、防止 XSS 攻击……这些挑战让我跳出了传统的 CRUD 开发思维，开始思考如何更好地构建智能化的人机交互界面。

八、教师评语及成绩评定